

عیب‌یابی تخصصی دنا – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P1-DNA-DIAG | مسیر: vehicles/ikco/dena/diagnostic/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19، SK-20

مقدمه

دنا نسل جدیدتر پلتفرم سمند است و عیب‌یابی آن دو چهره دارد: نسخه‌های EF7 (معمولی/پلاس) با الگوی خانواده EF7، و نسخه پلاس توربو (EC5) که مسیر بوست و هوادهی را به عیب‌یابی اضافه می‌کند. شناخت نسخه، گام صفر است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد ECU هر نسخه، معماری الکترونیک/ماژول بدنه هر تیپ، حدود تراکم EF7 و EC5، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	EF7 (معمولی/پلاس)	EC5 توربو
لرزش دور آرام با P030x	جرقه ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)	همان + پایش بوست و مسیر هوادهی
لرزش بدون کد	دریچه گاز ← نشت هوا (SK-03)	+ نشت بعد از توربو/اینترکولر
افت قدرت	جرقه/سوخت/اگزوز	+ فشار بوست، ولو مسیر، سنسور بوست
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19)	همان
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22)	+ بوست پایین (افت قدرت پنهان، مصرف نسبی بالا)

نکته EC5: هر علامت افت قدرت در توربو، ابتدا با پایش فشار بوست در (SK-04) Live Data سنجیده شود – نشت لوله‌های بوست، رایج‌ترین علت «توربو ضعیف» تشخیص‌داده‌شده است.

مسیر بدنه/الکترونیک

نسخه‌های جدیدتر معماری ماژولی دارند (تأیید معماری هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی): قاعده SK-20/SK-30 – تغذیه ← ارت ← شبکه قبل از هر تعویض ماژول؛ «چند چراغ خطا با هم» = ولتاژ/شبکه (SK-29).

تجربه عملی مرسوم

- کیفیت روغن در EF7: سابقه سرویس روغن، مقدم بر عیب‌یابی علائم موتوری است.
- در توربو، پس از هر کار هوادهی، بست‌ها و گیره‌های مسیر دوباره چک شوند – نشت ریز، علامت می‌سازد.
- در دناها، تفکیک شکایت موتور از بدنه، نیم ساعت عیب‌یابی صرفه‌جویی می‌کند.

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ است – بازرسی با موتور سرد؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ تعویض ماژول بدون رویه کدگذاری ممنوع (نیازمند راستی‌آزمایی).

سوالات متداول

دنا توربو من «بوست» نمی‌آید؛ توربو سوخته؟ اول نشت مسیر و سنسور بوست – تعویض توربو رایج‌ترین خطای این شکایت است. **چراغ خطای متعدد با هم؟** ولتاژ/شبکه – باتری، شارژ، ارت (SK-29).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 03، 04، 15، 19، 20 | مرتبط: P1-DNA-ENG، P1-DNA-FUE | هاب: vehicles/ikco/dena/

فیلدهای باز

کد ECU هر نسخه، معماری ماژول هر تیپ، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.